

a) Platí: $A^2 = A$; $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$; kde λ je vlastné číslo a $\vec{v} \neq \vec{0}$ je mu príslušný vlastný vektor.

Potom: $A^2\vec{v} = A\vec{v}$

$$A(A\vec{v}) = A\vec{v}$$

$$A(\lambda\vec{v}) = \lambda\vec{v}$$

$$\lambda(A\vec{v}) - \lambda\vec{v} = \vec{0}$$

$$\lambda(\lambda\vec{v}) - \lambda\vec{v} = \vec{0}$$

$$\lambda(\lambda - 1)\vec{v} = \vec{0} ; \text{ keďže } \vec{v} \neq \vec{0}, \text{ tak buď } \lambda = 0, \text{ alebo } \lambda - 1 = 0 \Rightarrow \lambda = 1$$

QED

b) Majme maticu $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$.

Platí $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}^2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$, ale má len jedno vlastné číslo, a to $\lambda = 1$.

c) Platí: $A^n = 0_{k \times k}$ a $\lambda\vec{v} = A\vec{v}$; $\vec{v} \neq \vec{0}$

cez matematickú indukciu dokážeme $A^n\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$:

$n=1$: $A\vec{v} = \lambda\vec{v}$ - z definície

$n=2$: $A^2\vec{v} = A(A\vec{v}) = A(\lambda\vec{v}) = \lambda(A\vec{v}) = \lambda(\lambda\vec{v}) = \lambda^2\vec{v}$, z definície

$n \rightsquigarrow n+1$: $A^{n+1}\vec{v} = A(A^n\vec{v}) \stackrel{IP}{=} A(\lambda^n\vec{v}) = \lambda^n(A\vec{v}) = \lambda^n(\lambda\vec{v}) = \lambda^{n+1}\vec{v}$

Potom platí:

$$A^n\vec{v} = 0_{k \times k}\vec{v} = \lambda^n\vec{v}$$

$\vec{0} = \lambda^n\vec{v}$; keďže $\vec{v} \neq \vec{0}$, tak musí platiť $\lambda^n = 0 \Rightarrow \lambda = 0$.

QED

d) Ak platí $A^n = 0_{k \times k}$, potom:

$$\det(A^n) = \det 0_{k \times k} = 0$$

$$(\det A)^n = 0 \Rightarrow \det A = 0$$

Z toho plynie, že A je singularná a teda má 0 je jej vlastným číslom.